

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

### ТЕМА. УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТАМИ В PIP

*Цель.* Показать возможности установки и управления пакетами через утилиту pip

*Задачи:*

- 1 Изучить функции разных типов;
- 2 научиться решать задачи с использованием лямбда-функций;
- 3 научиться работать с функциями - методами;
- 4 научиться решать задачи с использованием разных типов функций в Python;
- 5 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

#### *Теоретические основы*

Для Python 3.4 и выше pip установлен по умолчанию, поэтому перед установкой стоит проверить версию Python. Это можно сделать через терминал. Для скачивания и установки используется специальная утилита, которая называется pip. Pip — это утилита в командной строке, с помощью которой можно устанавливать и удалять программные пакеты PyPI через терминал. Другими словами, это система управления программными пакетами, написанными на Python.

Для установки пакетов используйте команду:

✓ **pip install package-name**

Где package-name — имя пакета, который вы хотите установить.

Для обновления пакета введите команду:

✓ **pip install -U package-name**

Где package-name — имя пакета, который вы хотите обновить.

Удаление пакета выполняется командой:

✓ **pip uninstall package-name**

Где package-name — имя пакета, который вы хотите удалить.

Если вы хотите переустановить пакет (даже если он актуальной версии), то используйте команду:

✓ **pip install --force-reinstall package-name,**

где package-name — имя пакета, который хотите переустановить.

Matplotlib это библиотека для Python, предназначенная для визуализации данных.

#### *Ход работы*

*Задание 1.* Установите библиотеку MATPLOTLIB через терминал. Выполните построение диаграммы с помощью данной библиотеки. Постройте столбчатую диаграмму, где в роли индексов будет последовательность [1,2,3,4], а в роли функции значения [5,7,3,4,6].

### Решение

Проверьте установлена ли библиотека MATPLOTLIB, для этого используйте инструкцию в терминале **pip list**

```
#
import matplotlib.pyplot as plt
index = [0, 1, 2, 3, 4]
values = [5, 7, 3, 4, 6]
plt.bar(index, values)
plt.show()
```

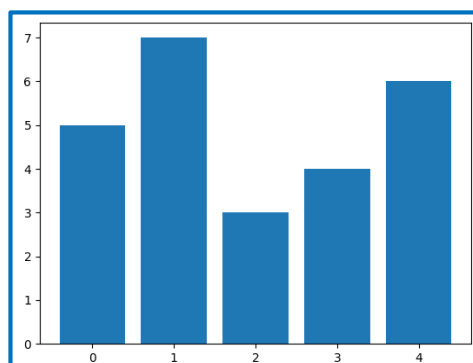
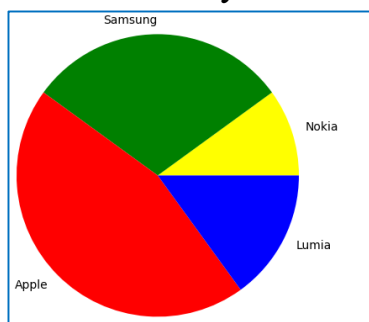


Рисунок 1 – Построение гистограммы на

### Задания для самостоятельного выполнения

**Задание 2.** Доля продукции следующих фирм 'Nokia','Samsung','Apple','Lumia' на мировом рынке составляет соответственно: 10%,30%,45%,15%. Постройте круговую диаграмму, где разными цвета выделите каждую фирму. Результат выведите следующим образом:

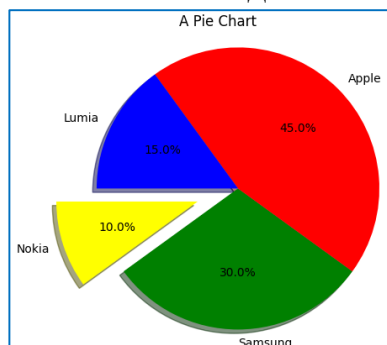


Для получения результата подключите библиотеку MATPLOTLIB.

Программный код начните со строки:

**1 import matplotlib.pyplot as plt**

**Задание 3.** В задание 2 выполните вывод в следующем виде:



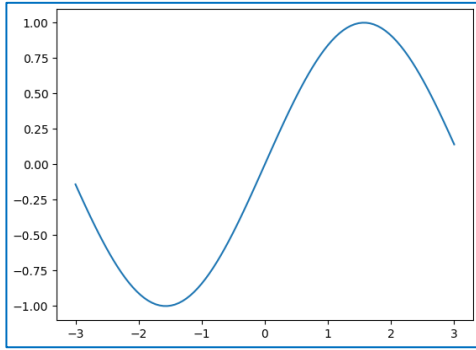
**Задание 4.** Выполните график функции  $Y = \sin(x)$  в библиотеке matplotlib. Для построения графика функции в Python нужно задать саму функцию. Её можно задать с помощью лямбда-функции. Синусоида задаётся функцией  $f(x) = \sin(x)$ .

**y = lambda x: np.sin(x).**

Алгоритм:

1. импортируем модули;

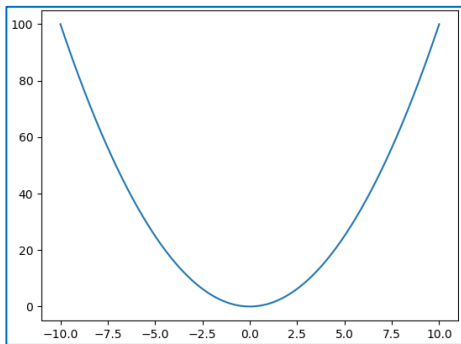
2. строим лямбда- функцию;



3. создаём рисунок с координатной плоскостью;
4. создаём область, в которой будет отображаться график;
5. показываем значения  $x$ , которые будут отображены количество элементов в созданном массиве;
6. качество прорисовки графика;
7. рисуем график;
8. выводим график.

**Задание 5.** Выполните график функции  $Y = \cos(x)$  в библиотеке `matplotlib`. Для построения графика функции в Python нужно задать саму функцию. Её можно задать с помощью лямбда-функции.

**Задание 6.** Выполните график функции  $Y = x^2$  в библиотеке `matplotlib`. Результат выведите следующим образом:



*Оформление отчета по лабораторной работе*

- 1 Отчет по лабораторной работе оформляется с титульным листом, где указывается учебная дисциплина, ФИО студента, группа и курс. Отчет предоставляется в электронном виде.
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины кодов на Python.
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

*Вопросы по теме*

- 1 Опишите работу лямбда-функции.
- 2 Запишите, как на языке Python можно подгрузить библиотеку, используя утилиту `pip`.
- 3 Для чего служат подпрограммы, как они улучшают код программы?